UMBRA

Trasee umbrite. Înălțimi din umbre.

Eduard-Mihai Perjoc · Eduard-Andrei Haivas · Cezar-Ștefan Manea

Clasa a X-a · Constanța | Coordonator: prof. Ramona Rădulescu

ÎNTREBAREA ȘTIINȚIFICĂ

Cu ce eroare estimăm înălțimea clădirilor din umbre și când rămân vârfurile umbrelor neobstrucționate?

Aplicăm înălțimile obținute la harta umbrelor și la comparația traseelor pietonale.

01 APLICAȚIA UMBRA

Traseu mai rapid sau mai umbrit?

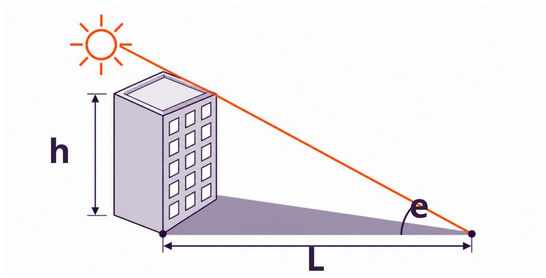
Alegi destinația, ora plecării și ocolul acceptat. Umbra compară durata și expunerea estimată la soare.

Clădiri + copaci + prognoză meteo: serverul calculează alternativele; telefonul afișează harta și urmărirea GPS.

„Măsoară clădirea”: GPS, ruletă/laser sau fotografie din dronă → înălțime și incertitudine.

Salvare locală; partajare opțională. Înălțimile confirmate actualizează modelul.

02 PRINCIPIU ȘI METODĂ



$$h = L \cdot \tan(e)$$

h: înălțime · L: lungimea umbrei · e: elevația Soarelui

03 CERCETARE: DATE ȘI REZULTATE

Fig. 1 În OSM, 87,8% dintre clădiri nu au înălțime sau etaje

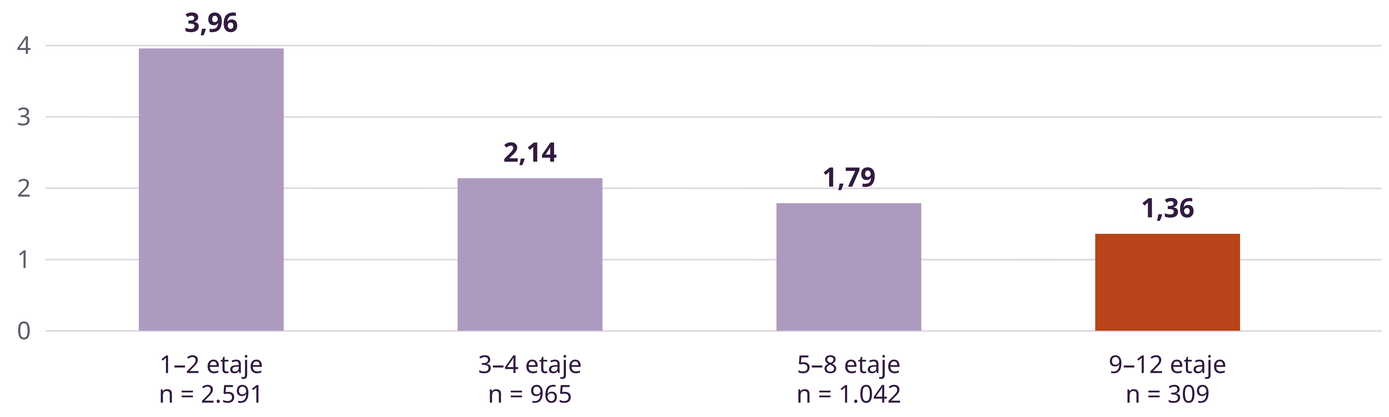


271 înălțimi OSM · 5.913 doar etaje · 85 alte cazuri

Studiu Constanța, OSM 25.10.2026: 51.428 clădiri; GBA asociat la 40.658.

În aplicație, Copernicus 2012 adaugă 16.243 estimări pentru clădiri fără înălțimi OSM.

Fig. 2 Înălțimea GBA pe etaj scade la blocurile înalte



Mediana înălțimii GBA / etaje (m)

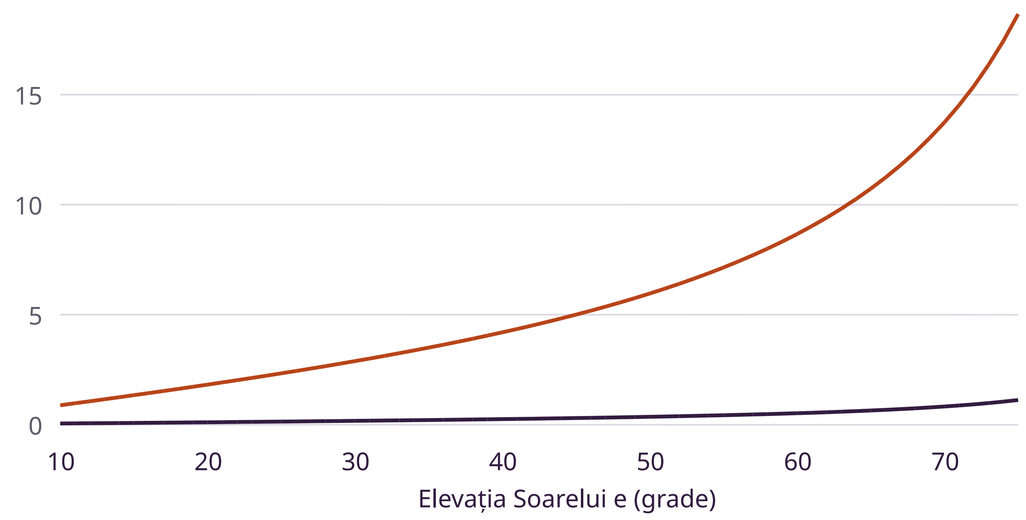
n = 4.925 asocieri; graficul arată 4.907 clădiri cu 1–12 etaje.

04 MODELUL INCERTITUDINII

Fig. 3 Eroarea crește la Soare înalt

GPS: δL = 5 m (ipoteză) Telemetru: δL = 0,3 m (ipoteză)

Eroarea înălțimii δh (m)



$$\delta h \approx \tan(e) \cdot \delta L$$

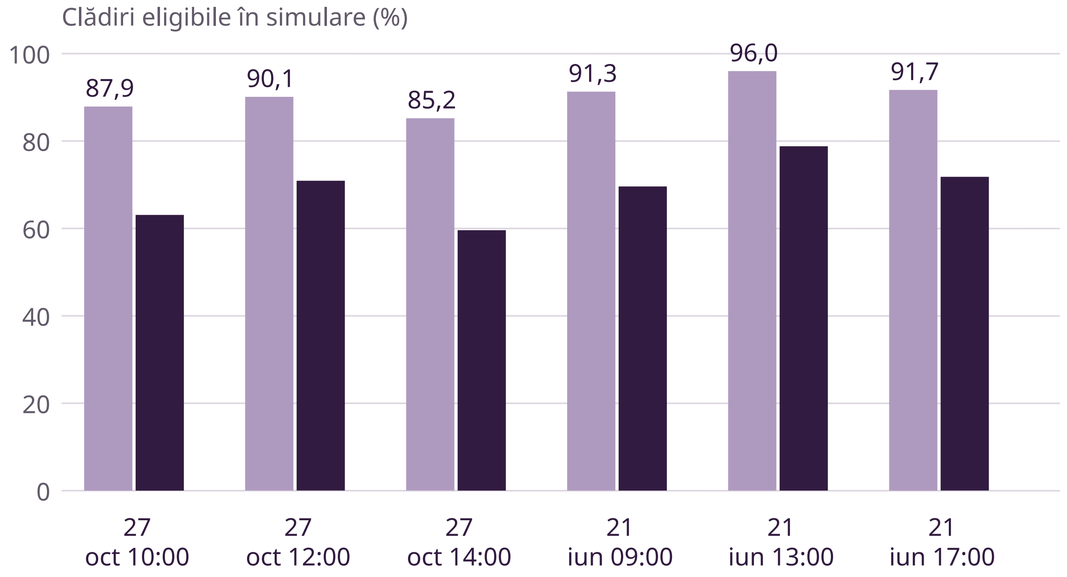
Modelul izolează eroarea lungimii; curbele exprimă ipoteze, nu precizii măsurate.

05 FEZABILITATE GEOMETRICĂ

Fig. 4 Vârf de umbră neobstrucționat

Toate clădirile (n = 38.913) Înălțime ≥ 20 m (n = 805)

Clădiri eligibile în simulare (%)



Toamna: 85–90% total; 60–71% la ≥ 20 m.

Simulare: obstacolele sunt celelalte clădiri. Arborii, mașinile și accesul fizic nu sunt incluse.

06 COMPARAȚIA GBA CU OSM

Tabelul 1 Diferențe GBA − înălțime etichetată OSM

OSM	n	Bias (m)	MAE (m)	În ±3 m
0–10 m	45	-0,1	2,3	71,1%
10–20 m	28	-5,1	5,5	17,9%
20–40 m	10	-15,7	15,7	10,0%

Referințe OSM; total n = 88. Cinci cazuri ≥ 40 m sunt omise din tabel.

Subset concordant cu etajele: n = 37; bias −5,0 m; MAE 6,1 m.

07 DE LA DATE LA TRASEU

1. Mai multe înălțimi disponibile

Date OSM în 41 orașe; Copernicus 2012 completează înălțimi lipsă unde are acoperire. Măsurătorile confirmate au prioritate.

2. Recomandare adaptată vremii

Prognoza Open-Meteo ajustează alegerea între alternative, în funcție de radiația directă și durata mersului.

3. Măsurare → hartă → traseu

Telefonul salvează măsurători; baza comună este opțională. Serverul recalculează înălțimile și actualizează umbrele.

Testată pe teren în Constanța. Rutare în 41 orașe publicate; extindere automată prin catalogul de date.

CONCLUZIE: ÎNĂLȚIMILE LOCALE ȘI MOMENTUL MĂSURĂRII CONTEAZĂ ÎN MODELAREA UMBRELOR.

Surse: © OpenStreetMap contributors (ODbL); GlobalBuildingAtlas (ESSD 2025); Open-Meteo (CC BY 4.0); NOAA/Meeus.
Copernicus: © European Union, Copernicus Land Monitoring Service 2022, European Environment Agency (EEA).

Liceul Tehnologic de Marină · Liceul Internațional de Informatică Constanța · Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

Coordonator: prof. Ramona Rădulescu · Informatică pentru Viitor · radramra@gmail.com | github.com/Ieditzu/umbra